Exercici 4 — Opció A

D'una funció $f(x)$, sabem que passa pel punt $(-1,-1)$ i que la gràfica de la seva funció derivada és la següent:

(A la figura: la gràfica de $f'(x)$, que val 0 a $x=-2$, $x=0$ i $x=1$.)

4.1. Calculeu l'equació de la recta tangent a la gràfica de la funció $f(x)$ en el punt $(-1,-1)$. [1 punt]

> **Pista.** El pendent de la recta tangent que busques és $f'(-1)$, i el punt és $(-1,-1)$. Per tant:
>
> $$y - f(-1) = f'(-1)\,(x+1)$$
>
> Fixa't que la gràfica de l'enunciat correspon a f', i no a f. Per tant, el pendent $f'(-1)$ no l'has de calcular: llegeix-lo directament a la gràfica. Quin valor pren la corba a $x=-1$?

4.2. Estudieu si $f(x)$ té punts crítics (punts on $f'(x)=0$) i, en cas que en tingui, determineu-ne les abscisses i classifiqueu-los segons si són màxims, mínims o punts d'inflexió de $f(x)$. [1 punt]

> **Pista.** Els punts crítics són els punts on $f'(x)=0$. A la gràfica, són els punts on la corba de la funció f' talla o toca l'eix d'abscisses.
>
> Per classificar-los no cal calcular res: mira el signe de la funció f' just abans i just després de cada punt.
>
> - On la gràfica és per sobre de l'eix d'abscisses, f' és positiva i f creix.
> - On la gràfica és per sota de l'eix d'abscisses, f' és negativa i f decreix.
>
> Llavors, per a cada punt crític:
>
> - si f passa de créixer a decréixer, hi ha un màxim;
> - si f passa de decréixer a créixer, hi ha un mínim;
> - si f' no canvia de signe, no hi ha ni màxim ni mínim, sinó un punt d'inflexió de la funció f.

4.3. Sabent, a més, que $f(0)=-0{,}2$, calculeu l'àrea entre la gràfica de $f'(x)$ i l'eix de les abscisses, des de $x=-1$ fins a $x=0$. [0,5 punts]

> **Pista.** L'àrea és el valor absolut de la integral de la funció f':
>
> $$\text{Àrea} = \left| \int_{-1}^{0} f'(x)\,dx \right|$$
>
> Mira a la gràfica que f' no canvia de signe entre $x=-1$ i $x=0$. Per aquest motiu, amb una sola integral ja és suficient.
>
> Per calcular-la, aplica la regla de Barrow:
>
> $$\int_a^b g(x)\,dx = G(b) - G(a),$$
>
> on G és una primitiva de g. En aquest cas, com que precisament estàs buscant una primitiva de la funció $f'(x)$, resulta que la mateixa funció $f(x)$ ja et serveix. Per tant, no cal que trobis l'expressió de la funció f': només necessites $f(0)$, que és a l'enunciat, i $f(-1)$, que surt del punt de l'apartat 4.1. A la resposta, escriu que f és una primitiva de la seva derivada: es puntua.